CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Comparer $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^n$

Énoncé

On considère les normes usuelles $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^n$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$: $\|x\|_1 \leqslant \sqrt{n}\,\|x\|_2$ et $\|x\|_2 \leqslant \|x\|_1$, et trouver pour chaque inégalité un vecteur non nul qui réalise l'égalité.
2. Comparer de même $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ d'une part, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ d'autre part.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Cauchy-Schwarz avec le vecteur $(1, \dots, 1)$.

Ce qu'on te demande. Six inégalités optimales entre les trois normes.

Corrigé

1. 1) $\|x\|_1 \leqslant \sqrt{n}\,\|x\|_2$

Par Cauchy-Schwarz appliqué à $(1, \dots, 1)$ et $(|x_1|, \dots, |x_n|)$:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} 1 \cdot |x_i| \leqslant \Big(\sum_{i=1}^{n} 1^2\Big)^{1/2} \Big(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\Big)^{1/2} = \sqrt{n}\,\|x\|_2.$$

Égalité pour $x = (1, \dots, 1)$: $\|x\|_1 = n$ et $\|x\|_2 = \sqrt{n}$.

2. 1) $\|x\|_2 \leqslant \|x\|_1$

$$\|x\|_1^2 = \Big(\sum_i |x_i|\Big)^2 = \sum_i x_i^2 + \sum_{i \neq j} |x_i||x_j| \geqslant \sum_i x_i^2 = \|x\|_2^2.$$

Égalité pour $x = e_1 = (1, 0, \dots, 0)$: les deux normes valent 1.

3. 2) Les autres comparaisons

Comme $\|x\|_\infty = |x_{i_0}|$ pour un indice i_0 et $|x_i| \leqslant \|x\|_\infty$ pour tout i :

$$\begin{cases} \|x\|_\infty \leqslant \|x\|_1 \leqslant n\,\|x\|_\infty, \\ \|x\|_\infty \leqslant \|x\|_2 \leqslant \sqrt{n}\,\|x\|_\infty. \end{cases}$$

Les égalités sont atteintes :

- à gauche, pour $x = e_1$;
- à droite, pour $x = (1, \dots, 1)$.

$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_2 \leqslant \|x\|_1 \leqslant \sqrt{n}\|x\|_2 \leqslant n\|x\|_\infty.$$

Le piège

Les constantes dépendent de n : elles explosent quand $n \to \infty$, ce qui annonce la non-équivalence en dimension infinie.

La méthode

Comparer des normes p : Cauchy-Schwarz (ou Hölder) dans un sens, développement ou majoration terme à terme dans l'autre ; vecteurs extrémaux e_1 et $(1, \dots, 1)$.

Rappels de cours utilisés

- **Cauchy-Schwarz dans .** Pour des réels positifs a_i, b_i : $\sum a_i b_i \leqslant \left(\sum a_i^2\right)^{1/2}\left(\sum b_i^2\right)^{1/2}$. Avec $a_i = |x_i|$, $b_i = |y_i|$ (complexes) : $\left|\sum x_i y_i\right| \leqslant \|x\|_2 \|y\|_2$. Version intégrale : $\int |fg| \leqslant \left(\int |f|^2\right)^{1/2}\left(\int |g|^2\right)^{1/2}$.